

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №

Тема. Розробка інструкцій для розгалуженого алгоритму роботи програм мовою Python.

Мета. Отримати практичні навички по розробці інструкцій для розгалуженого алгоритму роботи програм мовою Python.

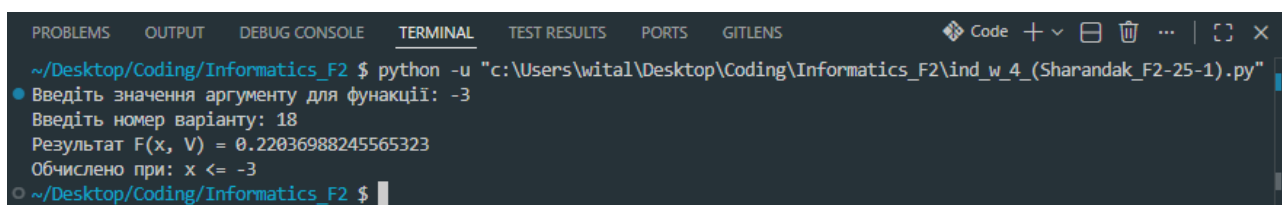
Порядок виконання роботи

1 Реалізував написання програмного додатку, який відображує значення функції в залежності від заданого користувачем значення аргументу.

2 В процесі написання програмного додатку спирався на вхідні дані:

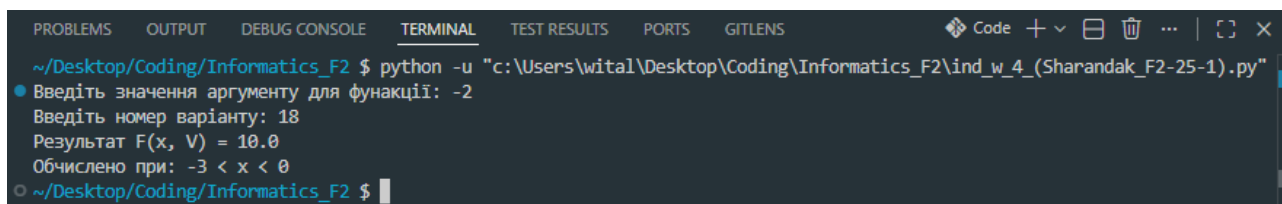
$$f(x) = \begin{cases} \frac{\lg(V - x)}{\sqrt{2V}}, & \text{якщо } x \leq -3; \\ \frac{5V}{(1 - x)^2}, & \text{якщо } -3 < x < 0; \\ Vx^2 \cdot \operatorname{ctg}(2x + V), & \text{якщо } 0 \leq x \leq 3; \\ (x - V) \cdot e^{\frac{V}{x}}, & \text{якщо } x > 6. \end{cases}$$

3 Виконав тестування програмного додатку через введення значень аргументу, покриваючі всі указані у вхідних даних умовні діапазони (рисунок 4.1-4.7)



```
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $ python -u "c:\Users\wital\Desktop\Coding\Informatics_F2\ind_w_4_(Sharandak_F2-25-1).py"
Введіть значення аргументу для фунакції: -3
Введіть номер варіанту: 18
Результат F(x, V) = 0.22036988245565323
Обчислено при: x <= -3
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $
```

Рисунок 4.1 – Результат тестування програми при $x = -3$



```
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $ python -u "c:\Users\wital\Desktop\Coding\Informatics_F2\ind_w_4_(Sharandak_F2-25-1).py"
Введіть значення аргументу для фунакції: -2
Введіть номер варіанту: 18
Результат F(x, V) = 10.0
Обчислено при: -3 < x < 0
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $
```

Рисунок 4.2 – Результат тестування програми при $x = -2$

		Шарандак О.В.			F2.25-1.18 ІЗ-04	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL TEST RESULTS PORTS GITLENS
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $ python -u "c:\Users\wital\Desktop\Coding\Informatics_F2\ind_w_4_(Sharandak_F2-25-1).py"
Введіть значення аргументу для фунакції: -0.5
Введіть номер варіанту: 18
Результат F(x, V) = 40.0
Обчислено при: -3 < x < 0
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $

```

Рисунок 4.3 – Результат тестування програми при $x = -0.5$

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL TEST RESULTS PORTS GITLENS
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $ python -u "c:\Users\wital\Desktop\Coding\Informatics_F2\ind_w_4_(Sharandak_F2-25-1).py"
Введіть значення аргументу для фунакції: 0
Введіть номер варіанту: 18
Результат F(x, V) = -0.0
Обчислено при: 0 <= x <= 3
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $

```

Рисунок 4.4 – Результат тестування програми при $x = 0$

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL TEST RESULTS PORTS GITLENS
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $ python -u "c:\Users\wital\Desktop\Coding\Informatics_F2\ind_w_4_(Sharandak_F2-25-1).py"
Введіть значення аргументу для фунакції: 1
Введіть номер варіанту: 18
Результат F(x, V) = 8.0459119610805
Обчислено при: 0 <= x <= 3
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $

```

Рисунок 4.5 – Результат тестування програми при $x = 1$

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL TEST RESULTS PORTS GITLENS
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $ python -u "c:\Users\wital\Desktop\Coding\Informatics_F2\ind_w_4_(Sharandak_F2-25-1).py"
Введіть значення аргументу для фунакції: 5
Введіть номер варіанту: 18
Результат F(x, V) = -0.3552083918148033
Обчислено при: x > 3
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $

```

Рисунок 4.6 – Результат тестування програми при $x = 5$

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL TEST RESULTS PORTS GITLENS
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $ python -u "c:\Users\wital\Desktop\Coding\Informatics_F2\ind_w_4_(Sharandak_F2-25-1).py"
Введіть значення аргументу для фунакції: 10
Введіть номер варіанту: 18
Результат F(x, V) = -1.3223911057726925
Обчислено при: x > 3
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $

```

Рисунок 4.7 – Результат тестування програми при $x = 10$

Код програми

```

from math import sqrt, log10, tan, e, pow

def F(x, V):
    if x <= -3:
        if V - x <= 0:
            raise ValueError("lg(V - x) не існує - аргумент ≤ 0")

        if 2 * V < 0:
            raise ValueError("√(2V) не існує - вираз < 0")

```

		Шарандак О.В.			F2.25-1.18 ІЗ-04	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        denominator = sqrt(2 * V)
        if denominator == 0:
            raise ZeroDivisionError("Ділення на нуль у 1-й гілці")

        value = log10(V - x) / denominator
        return value, "x <= -3"

    elif -3 < x < 0:
        denominator = pow((1 - x), 2)
        if denominator == 0:
            raise ZeroDivisionError("Ділення на нуль у 2-й гілці")

        value = (5 * V) / denominator
        return value, "-3 < x < 0"

    elif 0 <= x <= 3:
        angle = 2 * x + V

        if tan(angle) == 0:
            raise ZeroDivisionError("ctg(...) не існує - tan(...) = 0 у 3-й
гілці")

        ctg_value = 1 / tan(angle)

        value = V * pow(x, 2) * ctg_value
        return value, "0 <= x <= 3"

    elif x > 3:
        if x == 0:
            raise ValueError("Ділення на нуль у 4-й гілці")

        value = (x - V) * pow(e, (-V / x))
        return value, "x > 3"

try:
    x = float(input("Введіть значення аргументу для фунакції: "))
    V = float(input("Введіть номер варіанту: "))

    result, branch = F(x, V)

    print(f"Результат F(x, V) = {result}")
    print(f"Обчислено при: {branch}")

except ZeroDivisionError as exc:
    print("Помилка:", exc)

except ValueError as exc:
    print("Помилка:", exc)

except Exception as exc:
    print("Невідома помилка:", exc)

```

Висновок. Отримав практичні навички по роботі із методами модуля `math` та алгоритмами розгалуження.

		Шарандак О.В.			F2.25-1.18 ІЗ-04	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		